Prof. José Saquimux

Uso de la SF en la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias

Las series de Fourier tienen utilidad cuando se desea investigar la respuesta de sistema dinámico o estático modelado por una ecuación diferencial ordinaria, es sometido a entradas periódicas. La solución general de la ecuación diferencial está compuesta de una solución complementaria y de una solución particular. Para esta última se usa el procedimiento de coeficientes indetermidos. Veamos un ejemplo.

Ejemplo

Determinemos la solución de la ecuación diferencial,

$$y'' - y = x(t)$$

donde,

$$x(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq \pi \\ 0, & \pi < t < 2\pi \end{cases}$$

Solución

La solución complementaria, se obtiene de resolver,

$$y'' - y = 0$$

$m^2 - 1 = 0, m = \pm 1$, por lo que

$$y_H(t) = Ae^t + Be^{-t}$$

Para la solución particular, dado que $x(t)$ es periódica, para poder resolver esta ecuación diferencial, es necesario expresar $x(t)$ en su representación de serie de Fourier, esta puede ser en serie trigonométrica o compleja. Iniciemos con la trigonométrica.

Solución con serie trigonométrica
La stf de $x(t)$ es,

$$x(t) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\pi} \sin(nt),\ n \text{ impar}$$

De modo que tenemos que encontrar la solución particular de la ecuación diferencial,

$$y'' - y = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\pi} \sin(nt),\ n \text{ impar}$$

Por el método de coeficientes indeterminados, dada la forma de la entrada $x(t)$, una constante mas una suma de senos, proponemos una solución de forma,

$$y = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos nt + B_n \sin nt),\ n \text{ impar}$$

Calculemos su segunda derivada y sutituyamos en la ecuación diferencial,

$$y'' = \sum_{n=1}^{\infty}(-n^2 A_n \cos nt - n^2 B_n \sin nt),\ n \text{ impar}$$

Al sustituir tenemos,

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-n^2 A_n \cos nt - n^2 B_n \sin nt) - A_0 - \sum_{n=1}^{\infty}(A_n \cos nt + B_n \sin nt) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n\pi}\sin(nt),\ n \text{ impar}$$

Igualando coeficientes de cosenos, senos, y términos idenpendientes,

$$-A_0 = \frac{1}{2}$$

$$-n^2 A_n - A_n = 0$$

$$-n^2 B_n - B_n = \frac{2}{n\pi}$$

de las que

$$A_0 = -\frac{1}{2}, A_n = 0, \text{ y } B_n = -\frac{2}{(n^2+1)n\pi}$$

Por lo que la solución particular es

$$y_p(t) = -\frac{1}{2} - \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2\sin nt}{(n^2+1)n\pi},\ n \text{ impar}$$

y la solucion general es

$$y(t) = Ae^t + Be^{-t} - \frac{1}{2} - \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2\sin nt}{(n^2+1)n\pi},\ n \text{ impar}$$

Solución con serie compleja
Si usamos la serie compleja de $x(t)$, para solución particular

$$x(t) = \frac{1}{2} + \sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{ie^{-int}}{n\pi},\ n \text{ impar}$$

Proponemos una solución de la forma,

$$y_p = A_0 + \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n e^{-int},\ n \text{ impar}$$

Calculando la segunda derivada de la y_P propuesta, y sustituyendo, tenemos,

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} -A_n n^2 e^{-int} - A_0 - \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n e^{-int} = \frac{1}{2} + \sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{ie^{-int}}{n\pi},\ n \text{ impar}$$

Igulando coeficientes, determinamos que

$$A_0 = -\frac{1}{2}$$

$$A_n = -\frac{i}{n(n^2+1)\pi}$$

Por lo que la solución particular en forma compleja es

$$y_P(t) = -\frac{1}{2} - \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{ie^{-int}}{n(n^2+1)\pi},\ n \text{ impar}$$

y la solución general en con serie compleja es

$$y(t) = Ae^{t} + Be^{-t} - \frac{1}{2} - \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{ie^{-int}}{n(n^2+1)\pi},\ n \text{ impar}$$

Note, que este sistema colapsa, puesto que el término e^t crece rápidamente comparado con los otros términos, por lo que $y(t)$ crecerá también rápidamente.

¿Qué procedimiento se usa en problemas de circuitos electricos?
Cuando se resuelve ecuaciones diferenciales de circuitos electricos donde la entrada es una señal periódica, los ingenieros prefieren usar el metodo de corriente alterna para cada armónica. Esto procedimiento se ilustrará en otro documento.

Referencia

D. Duffy. *Advanced Engineering Mathematics whit Mathlab*, Second Edition. 2003. CHAPMAN & HALL/CRC